

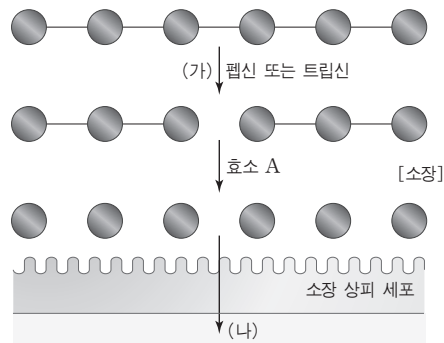
단백질 소화 효소에는 펩신과 트립신, 키모트립신 등이 있다. 이 소화 효소는 단백질을 디펩티드, 트리펩티드, 짧은 폴리펩티드 사슬로 만든다. 펩티다아제는 디펩티드나 트리펩티드를 아미노산으로 분해한다.

소화 불량은 위의 기능이 저하되어 음식물을 제대로 분해하지 못하여 발생하는 것이다. 반면, '위산 과다'는 위벽을 보호하는 뮤신보다 위산(염산)이 많이 분비되어 속쓰림이 나타나는 증상이다.

1 그림은 단백질 소화와 흡수 과정의 일부를 모식도로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효소 A는 펩티다아제이다.
- ② 단백질은 위에서 아미노산으로 분해된다.
- ③ 트립신의 최종 분해 산물은 폴리펩티드이다.
- ④ (가) 단계는 입에서 일어나는 기계적 소화이다.
- ⑤ (나)는 암죽관이며, 최종 분해 산물은 이후 림프관을 거쳐 심장으로 이동한다.



2 다음은 시판 중인 알약형 소화제 A~C의 효과를 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 소화제 A~C 각 1정씩을 가루로 만든 후 상온의 증류수에 녹여 소화제 수용액을 만든다.

(나) 녹말과 단백질이 1 : 1로 포함된 pH 7의 용액에 소화제 수용액을 일정량 넣어 혼합시켜 37°C로 유지하였다.

(다) 10분마다 혼합액을 일부 덜어내어 요오드 반응, 베네딕트 반응, 뷰렛 반응을 실시한다.

[실험 결과]

(-는 반응 없음, +는 반응의 정도)

		0분	10분	20분	30분	40분
소화제 A	요오드 반응	+++	+	-	-	-
	베네딕트 반응	-	++	+++	+++	+++
	뷰렛 반응	+++	+++	++	+	+
소화제 B	요오드 반응	+++	+++	++	+	-
	베네딕트 반응	-	-	+	++	+++
	뷰렛 반응	+++	+	+	+	+
소화제 C	요오드 반응	+++	++	+	+	-
	베네딕트 반응	-	+	++	++	+++
	뷰렛 반응	+++	++	++	++	+

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 실험 결과에서 녹말 분해 속도가 가장 빠른 것은 소화제 C이다.
- ㄴ. 실험 결과에서 단백질 분해 속도가 가장 빠른 것은 소화제 B이다.
- ㄷ. '위'에서의 소화제 효과를 알아보기 위해 추가 실험을 한다면 온도를 변화시켜야 한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ